

1 历史观测

$H_t = (o_{t-19}, \dots, o_t)$

20帧 $\times$ 16维/帧 ≈ 4 s

$o(t-19)$

$o(t-18)$

...

$o(t)$

气体动态 8 · 触须几何 4
本体与搜索阶段 4
不含真实风向或气源位置
不含到源距离

2 时序信息提取

可切换的历史编码器

F_ω

MLP 基线

Flatten: $20 \times 16 \rightarrow 320$

无显式时序归纳偏置

GRU (默认)

GRU(64) $\rightarrow$ Linear + GELU

末时刻隐藏状态 $\rightarrow$ 64维

Transformer

$16 \rightarrow 64 + [\text{CLS}]$ /位置编码

2层 · 4头 · FFN $128 \rightarrow 64$ 维

3 共享表征

共享时序特征
 $f(t)$

时序编码: 64维
MLP基线: 320维

4 PPO Actor-Critic

Actor 策略分支

Linear 160 + Tanh

Linear 160 + Tanh

Linear 26 logits

移动

$\pi\theta, m$

6类

左触须

$\pi\theta, L$

10扇区

右触须

$\pi\theta, R$

10扇区

Critic 价值分支

Linear 160 + Tanh

Linear 160 + Tanh $\rightarrow 1$

$\pi\theta(a|H) = \pi\theta, m \cdot \pi\theta, L \cdot \pi\theta, R$

$a = (a_m, a_L, a_R)$

$v\varphi[H(t)]$

状态价值标量

仅训练期: on-policy PPO 更新

Rollout buffer

$H(t), a(t), r(t), \iota(t), \log \pi\theta, v\theta$

GAE

$A\text{-hat}(t), R\text{-hat}(t)$

联合目标

$-L_{\text{clip}} + c_v L_v - c_e \text{Ent}$

虚线箭头表示梯度更新, 不属于部署时前向推理